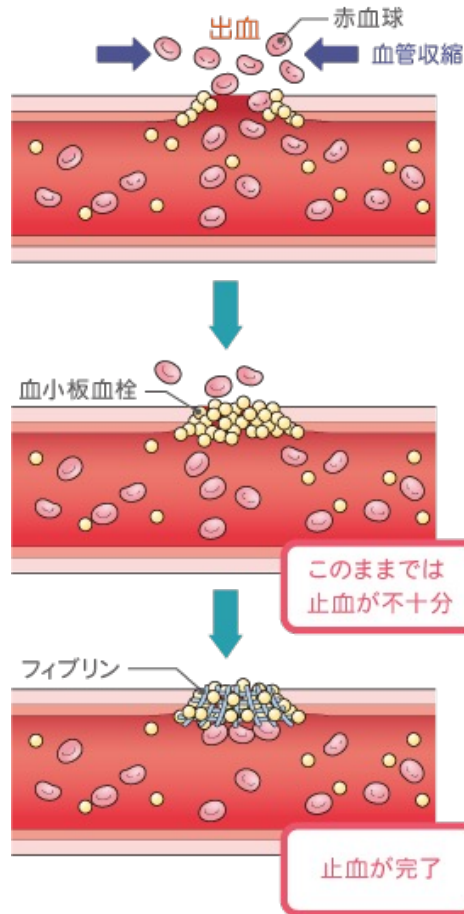


先天性血栓傾向と後天性血液凝固異常

名古屋大学 血液内科/輸血部
鈴木伸明

血液凝固は一次止血と二次止血からなる

一次止血でのキーワードは血小板、二次止血は凝固因子になりますが、それぞれ、疾患と絡めて理解を進めていきましょう。



1 血管が収縮

血液が流れ出るのを防ぐ

2 血小板による一次止血

血液中の血小板が集まり、やぶれた場所にたくさんくっついて血小板血栓ができる

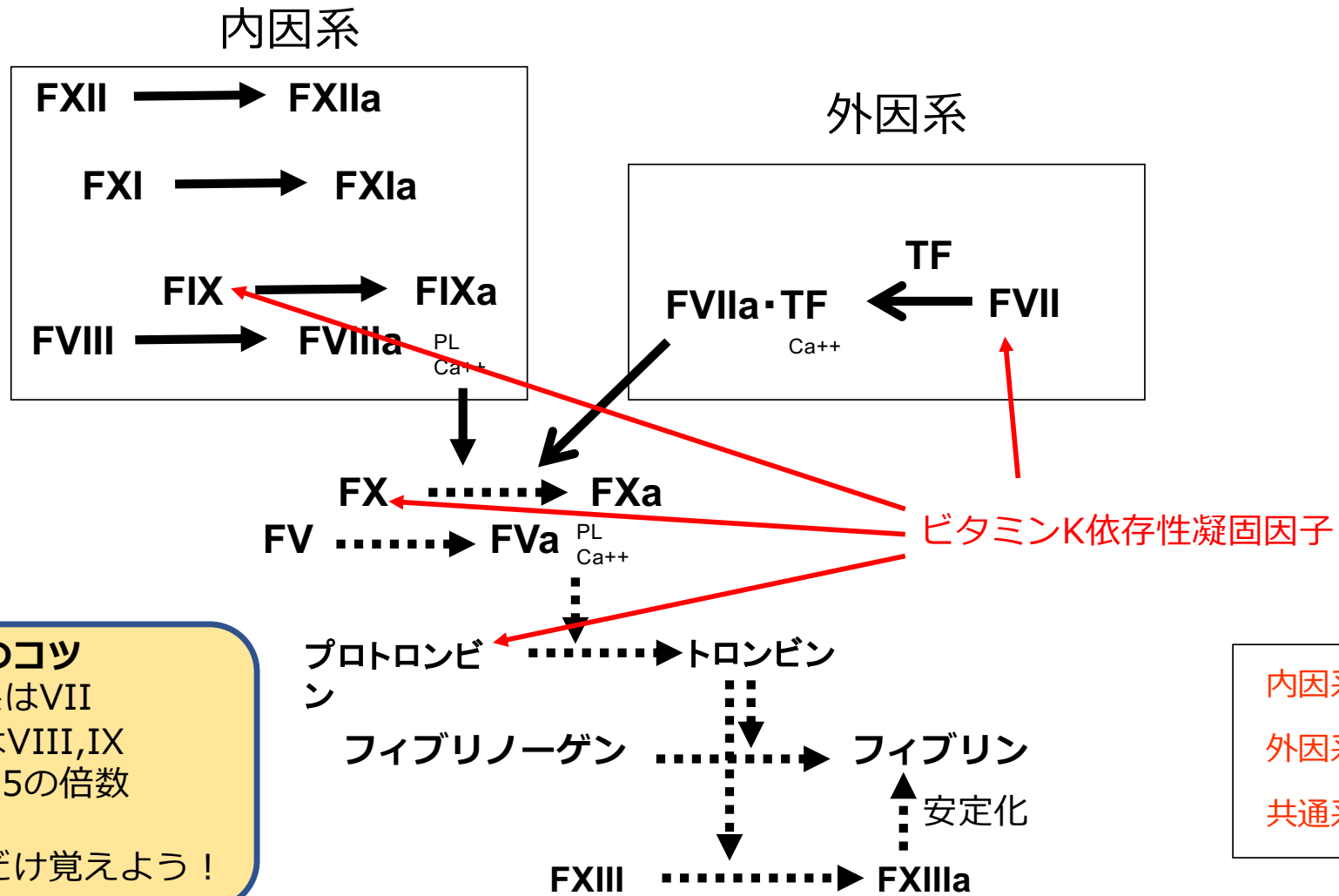
3 血液凝固因子などによる二次止血

血液凝固因子が連動して働き、フィブリンというタンパク質をつくる

フィブリンが網をはって頑丈な止血栓をつくり血管のやぶれた場所をおおう



凝固因子カスケード



覚え方のコツ

- ・ 外因系はVII
- ・ 内因系はVIII, IX
- ・ 共通系は5の倍数

とりあえずこれだけ覚えよう！

PTとAPTTを利用して行う疾患鑑別

PT正常、APTT延長	PT延長、APTT延長	PT延長、APTT正常
FVIII欠乏症(先天性および後天性血友病A、VWD) 第IX因子欠乏症(血友病B) 第XI因子欠乏症 第XII因子欠乏症 ヘパリンの影響(軽度) ループスアンチコアグラント(LA)	肝不全 DIC 無フィブリノゲン血症 プロトロンビン欠乏症 ビタミンK欠乏症 第V因子欠乏症 第X因子欠乏症 ヘパリンの影響(重度)	第VII因子欠乏症



日常臨床では
とても役に立つ検査です

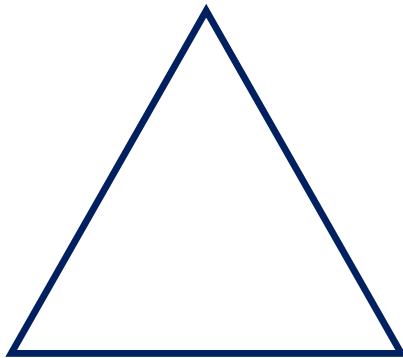
出血症状があるのにPT, APTT正常の時
FXIII, VWF, 血小板, フィブリノゲンに目を向ける

Virchowの3徴と血栓症

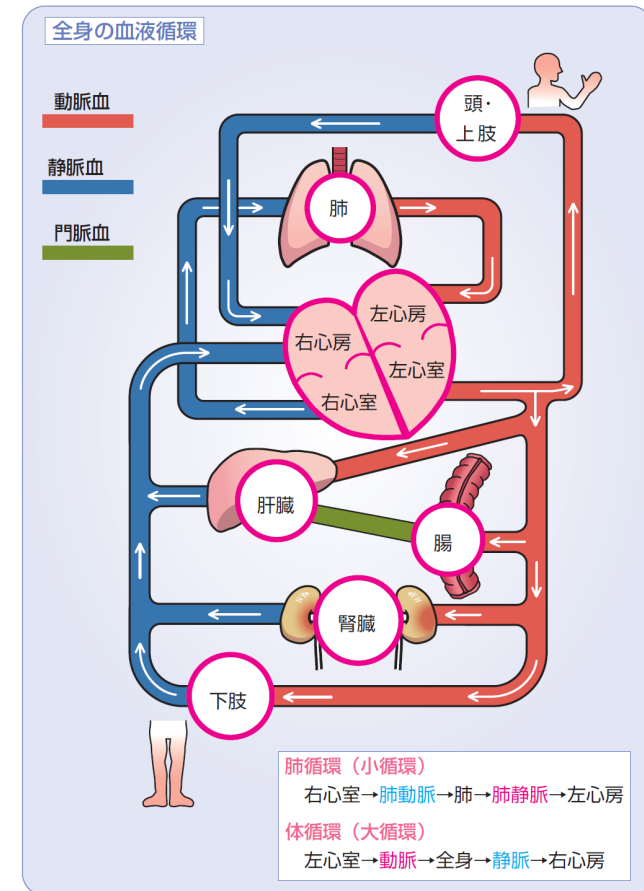
Virchowの3徴

血管内皮の障害
けが、手術、炎症、
カテーテルの挿入
など

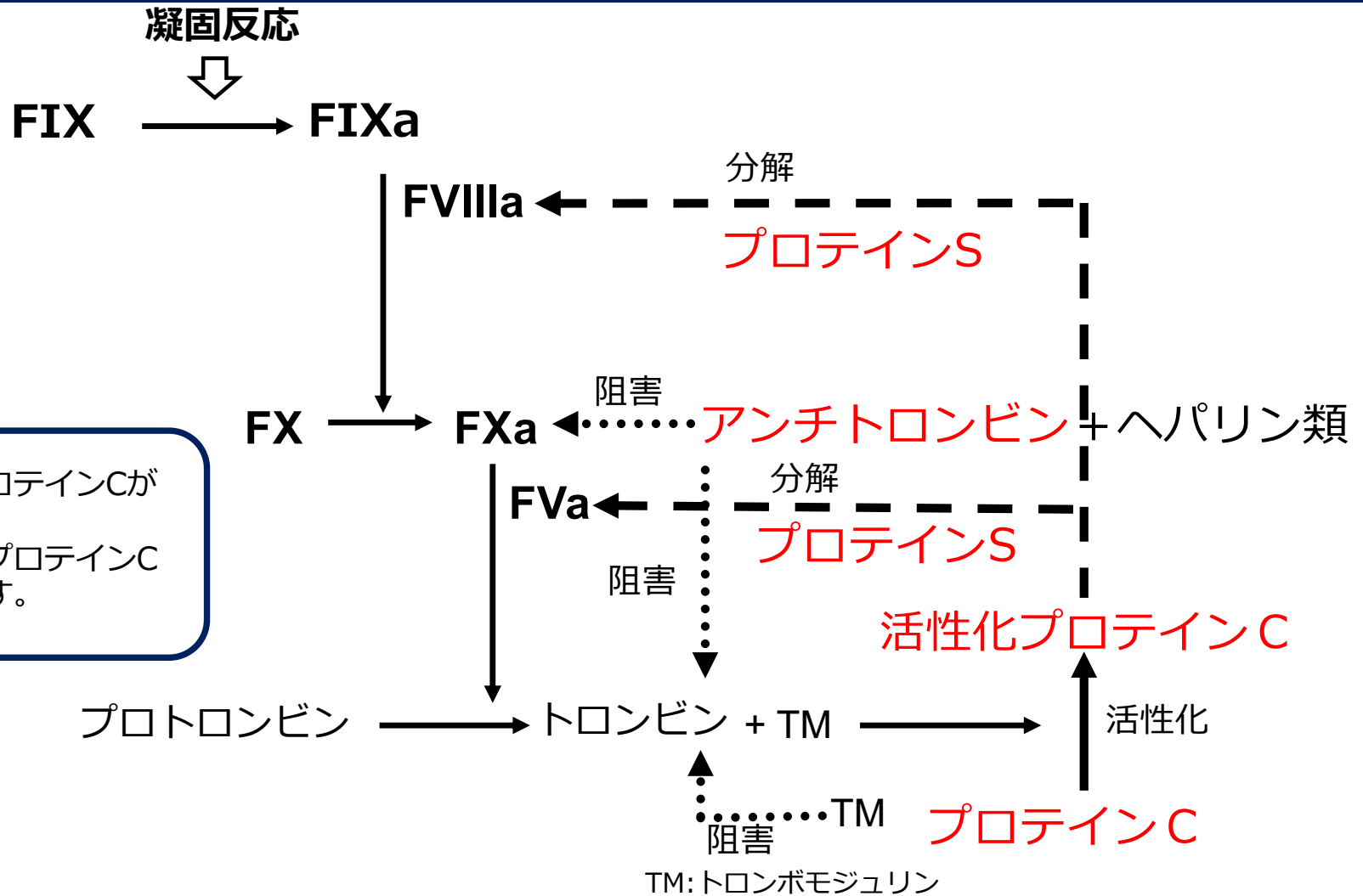
血流のうっ滞
ねたきり
心不全
静脈瘤など



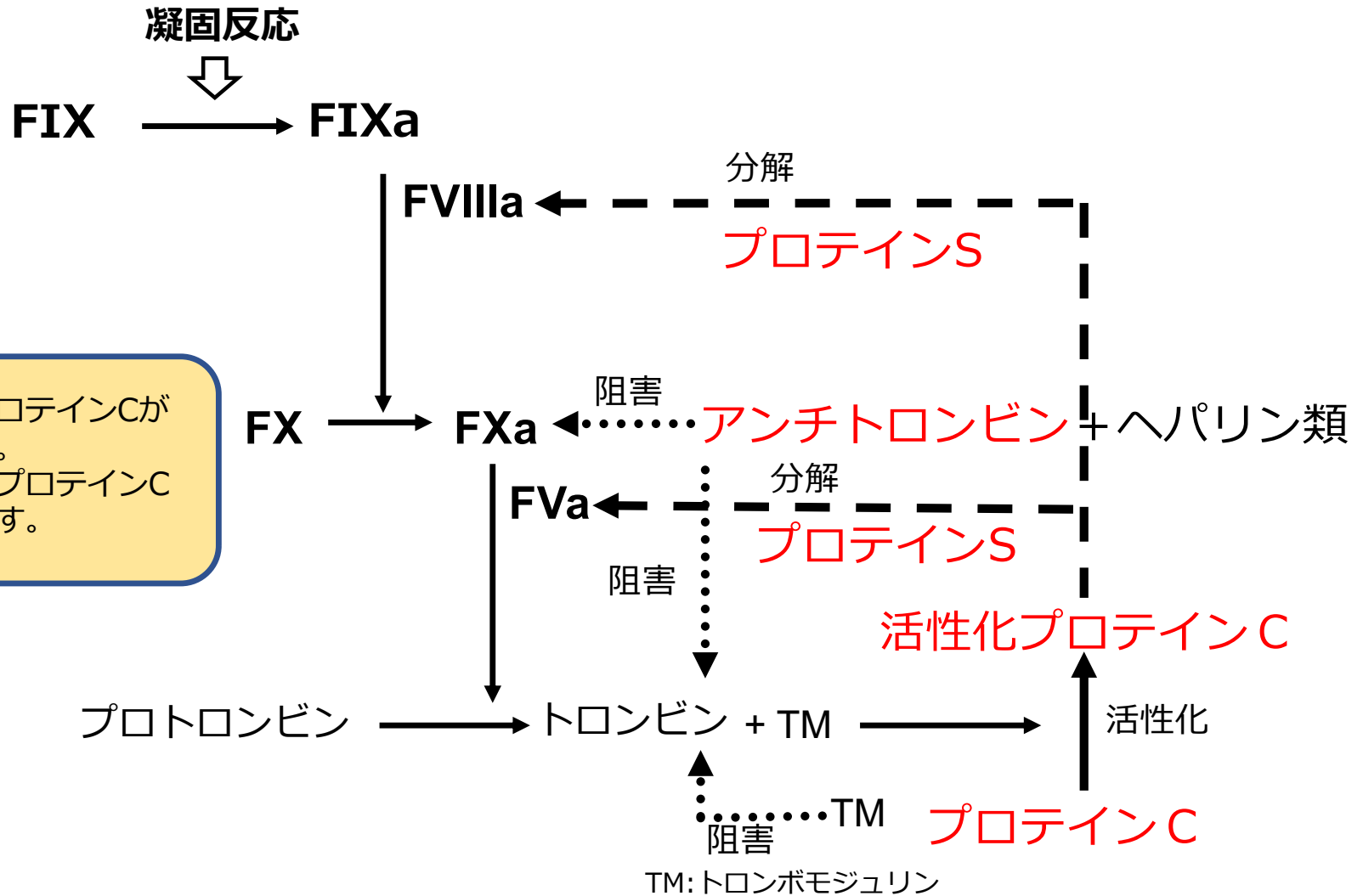
血液凝固能の亢進
脱水
薬剤(ピルなど)
悪性腫瘍
遺伝的要因



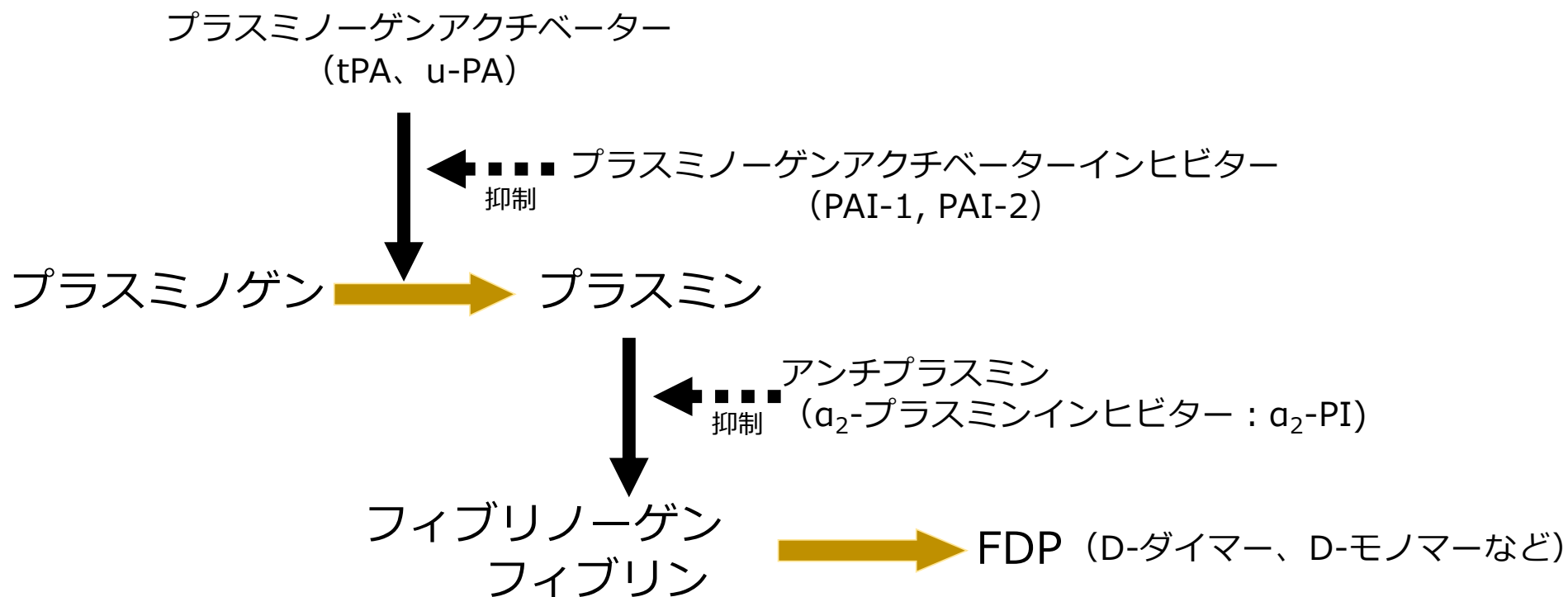
アンチトロンビンとプロテインCが
中心となって働きます。
プロテインSは活性化プロテインC
の補酵素として働きます。



凝固抑制系（過凝固を防ぐ）



線溶系(出来た血栓を溶かす)



臨床ではDICと一番関係が深い反応系です。

フィブリン(血栓)がプラスミンにより分解されると、D-ダイマーになります。そのため、血栓が出来るとDダイマーが上昇します。しかし、線溶系が亢進していると、プラスミンはフィブリンだけでなく、フィブリノーゲンも分解するようになり、モノマーなどもできるようになります。その結果、フィブリンとフィブリノーゲンの分解産物の総和であるFDPが大きく上昇します。



問題1: 31歳男性

1週間ほど前から左下肢が痛くなってきたため受診。

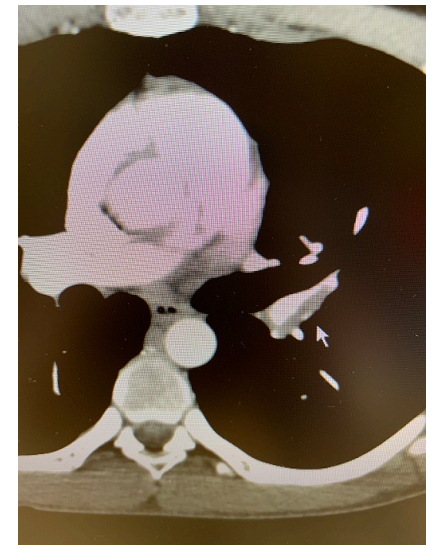
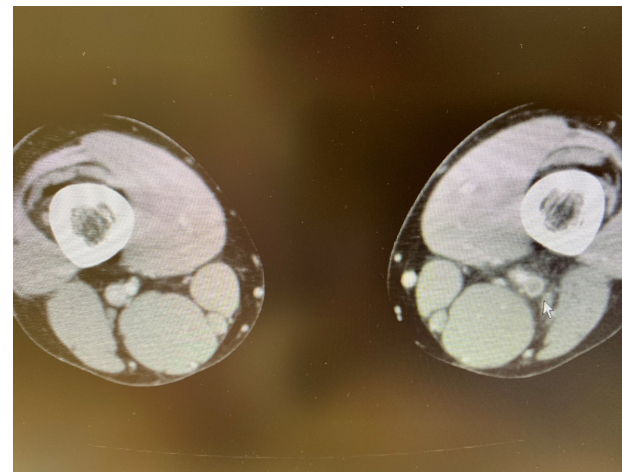
考えられる疾患と、検索すべき基礎疾患は？

家族歴： 家系内に血栓症患者多数

既往歴： なし

身体所見： 左下肢の有痛性腫大あり

PT	14.0	対照13.1秒
APTT	33.5	対照33.6秒
フィブリノゲン	372	(200-400mg/dl)
FDP	23.4	10 μ g/ml以下
D-dimer	8.39	1 μ g/ml未満



血栓性素因の精査採血

血栓傾向となる素因がないか採血で調べます。
LA, 抗カルジオリピン抗体、抗CL・ β 2 GPI抗体は抗リン脂質抗体の検査です。

- アンチトロンビン
- プロテインC
- プロテインS

先天性素因

- ループスアンチコアグラント (LA)
- 抗カルジオリピン抗体
- 抗CL・ β 2 GPI抗体

抗リン脂質抗体
(後天性)



静脈血栓症治療

経過を通じてDダイマーモニタリング

未分画ヘパリン

血流中のATと結合し、ATがトロンビンや活性型血液凝固第Ⅹ因子を阻害するのを数百倍から数千倍に増強する

ワーファリン

ビタミンK拮抗薬、ビタミンK依存性凝固因子の産生低下により、抗凝固作用を発揮する。
PT-INRにより、モニタリング。
納豆や青汁などのビタミンKを多く含む食材は食べないように指導。
薬物相互作用が多い
高齢者では脳出血に注意

未分画 ヘパリン

直接作用型経口抗凝固薬（DOAC） [direct oral anticoagulant]

2011年 ダビガトランエテキシラート（プラザキサ®）

2012年 リバーロキサバン（イグザレルト®）

2013年 アピキサバン（エリキュース®）

2014年 エドキサバン（リクシアナ®）

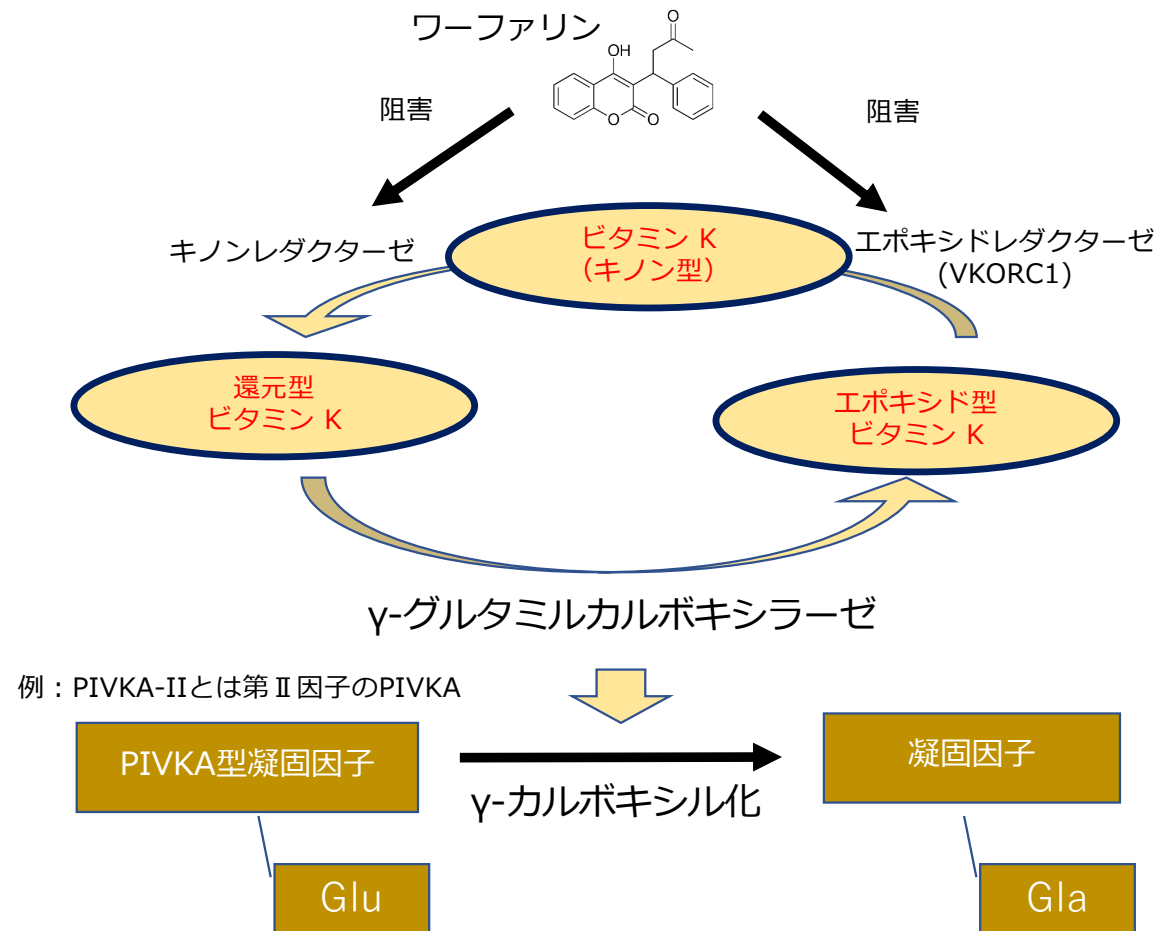
食品の影響を受けず、薬物相互作用が少なく、
定期的なモニタリングが基本的に不要(消化管出血には注意)

DVT発症



ビタミンKサイクルとワーファリンの作用機序

ビタミンK依存性凝固因子は肝臓で γ -グルタミルカルボキシラーゼの働きにより、N末端側のグルタミン酸(Glu)残基が γ カルボキシグルタミン酸(Gla)残基に置換され機能的な凝固因子となります。ビタミンKはこの反応を触媒する補酵素として働いています。ビタミンKはビタミンKサイクルにより、再利用されながら働きますが、ワーファリンはビタミンKサイクルのエポキシド還元酵素とキノンレダクターゼの両酵素活性を阻害し、その結果としてPIVKA型凝固因子(protein induced by vitamin K absence: PIVKA)のままにすることで抗凝固作用を発揮します。



播種性血管内凝固症候群

Disseminated Intravascular Coagulation: DIC

定 義

様々な原因によって引き起こされる広範な血管内の**凝固亢進**を特徴とする後天的な症候群である。**微小血栓**は最小血管で生じるとともに、これに障害を与え、極めて重症になると**臓器障害**をきたすことがある。

概 念

DICはフィブリン関連産物(soluble fibrin, FDP, D-dimer)の生成と、これを反映した最小血管の後天的(炎症性)あるいは非炎症性障害を特徴とする疾患である。overt-DIC(非代償性DIC)とnon-overt-DIC(代償性DIC)の2病気に分けられる。

DICの診断プロセス

- 血小板減少
- PT&APTTの延長
- FDP, D dimerの増加

原疾患の確認

診断基準による判定

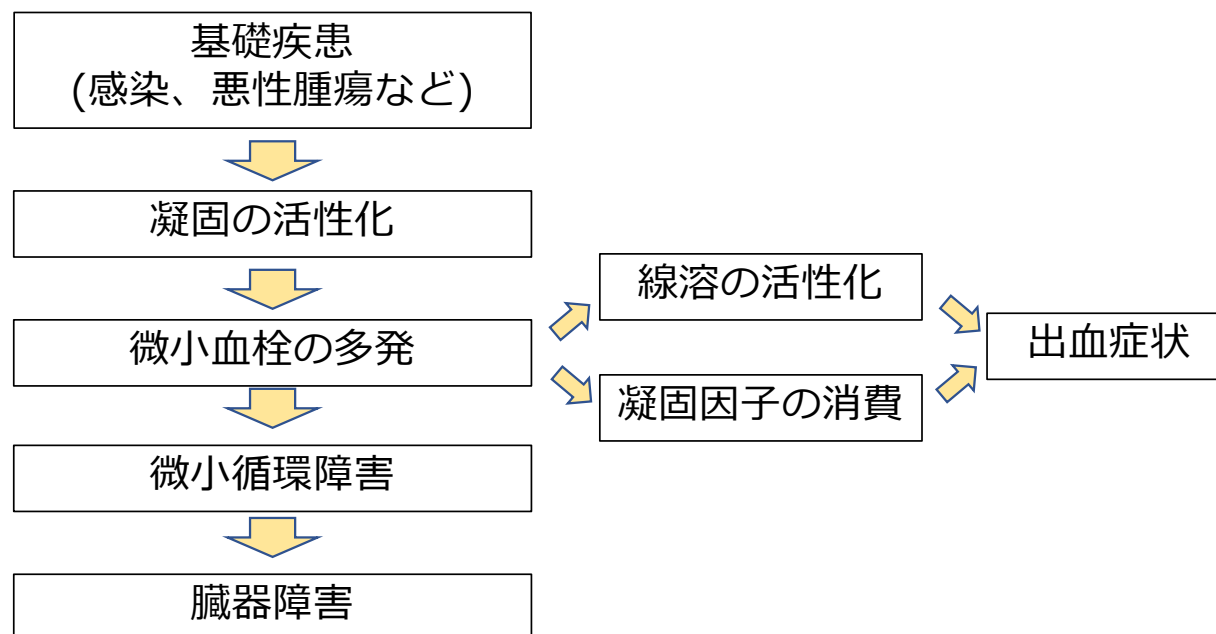
線溶亢進型or線溶抑制型の判定

診断基準は厚生省DIC診断基準と急性期DIC診断基準(日本救急医学会DIC特別委員会 2005年)の二つを状況に合わせて使い分けるのが良いでしょう。

- ・ 厚生省DIC診断基準
- ・ 急性期DIC診断基準
- ・ 日本血栓止血学会DIC診断基準



DICの病態



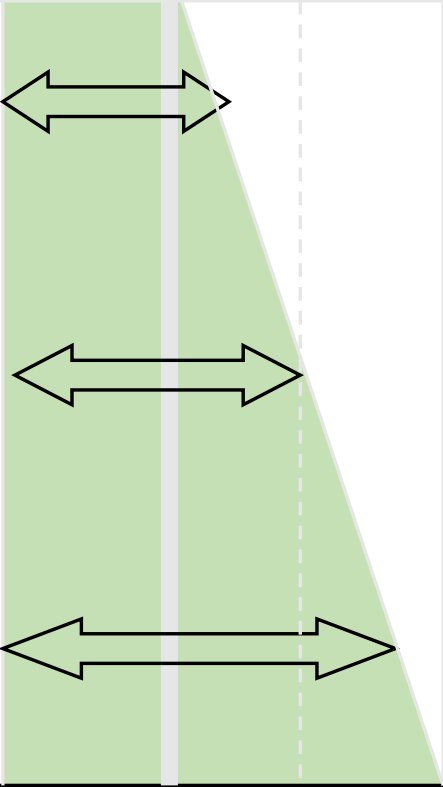
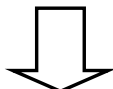
治療

- 1) 抗凝固療法：ヘパリン類、AT製剤、遺伝子組み換えトロンボモジュリン製剤
- 2) 血小板輸血(抗凝固療法を行った上で**5万程度**を目安)
- 3) トランサミン：基本的には**禁忌**、線溶亢進が強いごく一部の症例

DICの病因

①感染症	645 例	33.9%
②造血器腫瘍	414例	21.8%
③固形癌	399例	21%
④循環器	291例	15.3%
⑤肝疾患	123例	6.5%
⑥産科疾患	31例	1.6%

線溶能によるDICの病型分類

病型	凝固 (TAT)	線溶 (PIC)	症状	D-dimer	PAI	代表的 疾患
線溶抑制型 (凝固優位型) 			臓器症状	微増	著増	敗血症
線溶均衡型 (中間型) 						固形癌
線溶亢進型 (線溶優位型)			出血症状	上昇	微増	APL AAA

PAI:プラスミノゲンアクチベーターインヒビター

AAA:腹部大動脈瘤

問題2: 82歳 男性

数か月から、皮下出血(斑状出血)が増えたのを自覚。

定期受診の際に血小板減少を指摘され、血液内科紹介受診。

家族歴： 特記すべきことなし 既往歴： 3年前から大動脈瘤を指摘。

身体所見： 下腿に斑状出血

出血症状の原因は？

WBC	5.1	(3.8-8.5×10 ³)
RBC	312	(4.0-5.5×10 ⁶)
Hb	9.1	(13-18g/dl)
Ht	28.9	(37-52%)
Plt	5.8	(160-410×10 ³)

AST	27	(13-33IU/l)
ALT	21	(6-30IU/l)
T-bil	1.3	(0.3-1.2mg/dl)
CHE	216	(214-466IU/l)
BUN	26	(8-22mg/dl)
Cre	1.51	(0.6-1.10mg/dl)

PT	15.3	対照12.5秒
APTT	43.9	対照32.5秒
フィブリノゲン	67	(200-400mg/dl)
FDP	227.3	4 µg/ml以下

厚生省DIC診断基準 厚生省DIC研究班 1988

	点数	1点	2点	3点
I	基礎疾患	あり		
II	出血症状	あり		
	臓器症状	あり		
III	検査成績			
	FDP($\mu\text{g/mL}$)	$10 \leq 20$	$20 \leq <40$	≥ 40
	血小板数 ($\times 10^4/\text{mm}^3$)	$8 < \leq 12$ 万	$5 < \leq 8$ 万	≤ 5 万
	フィブリノゲン (mg/dL)	$100 < \leq 150$	≤ 100	
	PT時間時間比 (正常対照比)	$1.25 \leq < 1.67$	≥ 1.67	

IV 判定

1) 5点以下：可能性少ない 6点：DICの疑い
7点以上：DIC

注.肝硬変および肝硬変に近い病態の慢性肝炎(組織上小葉改築傾向を認める慢性肝炎の場合には、総得点から3点減点する。

2)白血球および類縁疾患、再生不良性貧血、抗腫瘍剤投与後など骨髓巨核球減少が顕著で、高度の血小板減少をみる場合は血小板数および出血症状の項は0点とし、判定は以下に従う。

2点以下：可能性少ない
3点：DICの疑い
4点以上：DIC

V 診断のための補助的検査成績、所見

(IV判定において、DICの疑いの患者の場合、2項目以上満たせばDICと判定する。)

診断のための補助的検査成績、所見

- 1)可溶性フィブリンモノマー陽性
- 2)D-Dダイマーの高値
- 3)TATの高値
- 4)PICの高値
- 5)病態の進展に伴う得点の増加傾向の出現。特に数日以内での血小板数あるいはフィブリノゲンの急激な減少傾向ないしFDPの急激な増加傾向の出現。
- 6)抗凝固療法による改善。

(厚生省血液凝固異常症調査研究班報告 昭和62年度)

この症例のDICスコア by厚生省DIC診断基準

- 基礎疾患（大動脈瘤）：1点
- 出血症状：1点
- 臓器症状：1点
- FDP 227.3
 ≥ 40 ：3点
- 血小板数：5.8万
 $5 < \leq 8$ 万：2点
- フィブリノゲン 67
 ≤ 100 ：2点
- PT 15.3（対照12.5）
 $15.3/12.5=1.22 < 1.25$ ：0点

合計10点



DIC

問題3:以下の症例はDIC?

69歳、男性。横行結腸癌の診断にて結腸切除術を施行。

術後4日目の夜から39℃の悪寒戦慄を伴う発熱をきたし、抗生物質の投与が開始。

術後5日目、腹腔内ドレーンより血性の膿を見るようになり、吻合部の縫合不全が疑われた。

術後6日目、 血圧75/50、脈拍96、呼吸数25回、8時間尿量が150mlと著明に減少したため、集中治療室に搬送。

術後4日目の発熱時に採取された血液培養からグラム陰性桿菌が検出。血小板数は術後5日目は20万であったが、術後6日目は4万1000に低下していた。

WBC	13.1	(3.8-8.5×10 ³)
Plt	4.1	(160-410×10 ³)
FDP	12.8	4 µg/ml以下

PT	12.1	対照12.1秒
APTT	32.1	対照27.8秒
フィブリノゲン	650	(200-400mg/dl)

急性期DIC診断基準

I 基礎疾患(すべての生体侵襲はDICを引き起こすことを念頭におく)

1. 感染症 (すべての微生物による)	4. トキシン/免疫学的反応 蛇毒 薬物 輸血反応 (溶血性輸血反応、大量輸血) 移植拒絶反応	7. 上記以外にSIRSを引き起こす病態 急性膵炎 劇症肝炎 (急性肝不全、劇症肝不全) ショック/低酸素 熱中症/悪性症候群 脂肪塞栓 横紋筋融解 他
2. 組織損傷 外傷 熱傷 手術	5. 悪性腫瘍 (骨髄抑制症例を除く)	
3. 血管病変 大動脈瘤 巨大血管腫 血管炎	6. 産科疾患	8. その他

II 鑑別すべき疾患および病態

I. 血小板減少 イ) 希釈・分布異常 1) 大量出血、大量輸血・輸液 他 ロ) 血小板破壊の亢進 1) ITP、2) TTP/HUS、3) 薬剤性(ヘパリン、バルプロ酸等)、4) 感染(CMV、EBV、HIV等)、5) 自己免疫による破壊(輸血後、移植後など)、6) 抗リン脂質抗体症候群、7) HELLP症候群、8) SLE、9) 体外循環 他 ハ) 骨髄抑制、トロンボポイエチン産生低下による血小板産生低下 1) ウイルス性感染症、2) 薬物など(アルコール、化学療法、放射線療法等)、3) 低栄養(ビタミンB12、葉酸)、4) 先天性/後天性造血障害、5) 肝疾患、6) 血球貪食症候群(HPS)他	ニ) 偽性血小板減少 1) EDTAによるもの、2) 検体中抗凝固剤不足 他 ホ) その他 1) 血管内人工物、2) 低体温 他 2. PT延長 1) 抗凝固療法、抗凝固剤混入、2) ビタミンK欠乏、3) 肝不全、肝硬変、4) 大量出血、大量輸血 他 3. FDP上昇 1) 各種血栓症、2) 創傷治癒過程、3) 胸水、腹水、血腫、4) 抗凝固剤混入、5) 線溶療法 他 4. その他 1) 異常フィブリノゲン血症 他
--	--

(日本救急医学会DIC特別委員会 2005年)

III SIRSの診断基準

体温	> 38℃あるいは< 36℃	白血球数	> 12.000/mm ³ あるいは< 4.000/mm ³ あるいは幼若球数> 10%
心拍数	> 90回/分		
呼吸数	> 20回/分 あるいはPaCO ₂ < 32mmHg		

IV 診断基準

	SIRS	血小板 (/mm ³)	PT比	FDP (μg/mL)
0	0~2	≧12万	<1.2	<10
I	≧3	≧8万、<12万 あるいは24時間以内に30%以上の減少	≧1.2	≧10 <25
2	—	—	—	—
3		<8万 あるいは24時間以内に50%以上の減少		≧25

V D-ダイマー/FDP換算表

測定キット名	FDP 10μg/mL	FDP 25μg/mL
	D-ダイマー(μg/mL)	D-ダイマー(μg/mL)
シスメックス	5.4	13.2
日水	10.4	27.0
バイオビュー	6.5	8.82
ヤトロン	6.63	16.31
ロツシュ	4.1	10.1

IV 診断基準において4点以上でDIC

注意

- 1)血小板減少はスコア算定の前後いずれの24時間以内でも可能。
- 2)PT比(検定PT秒/正常対照値)
ISI=1.0の場合はINRに等しい。各施設においてPT比1.2に相当する秒数の延長または活性値の低下を使用してもよい。
- 3)FDPの代替としてD-ダイマーを使用しても良い。各施設の測定キットによりVの換算表を使用する。

(日本救急医学会DIC特別委員会 2005年)

全身性炎症反応症候群 (systemic inflammatory response syndrome; SIRS)

SIRSは侵襲（細胞，組織を損傷する内因的および外因的
刺激）の種類にかかわらず，サイトカインを中心とした免
疫－炎症反応による非特異的な全身生体反応を把握するた
めの臨床概念

- ①体温 $<36^{\circ}\text{C}$ または $>38^{\circ}\text{C}$ 。
- ②脈拍 >90 回/分。
- ③呼吸数 >20 回/分，あるいは $\text{PaCO}_2 <32$ Torr。
- ④白血球数 $>12,000/\text{mm}^3$ ，あるいは $<4,000/\text{mm}^3$ ，または10%を超える幼若球出現。

感染によらないSIRSを引き起こす病態として，外傷，
熱傷，膵炎，外科手術などがあげられる。

4項目のうち2項目以上を満たすときSIRSと診断する

この症例のDICスコア by 急性期DIC診断基準

- SIRS

体温: $39^{\circ}\text{C} > 38^{\circ}\text{C}$ 心拍数: $96\text{回/分} > 90\text{回/分}$ 呼吸数: $25\text{回/分} > 20\text{回/分}$

WBC: $13,000 > 12,000$

1点

- 血小板 4.1万 (24時間以内に50%以上の減少)

$< 8\text{万} : \underline{3\text{点}}$

- PT 12.1 (対照12)

$12.1/12 < 1.2 : \underline{0\text{点}}$

- FDP 12.8

$\geq 10 < 25 : \underline{1\text{点}}$

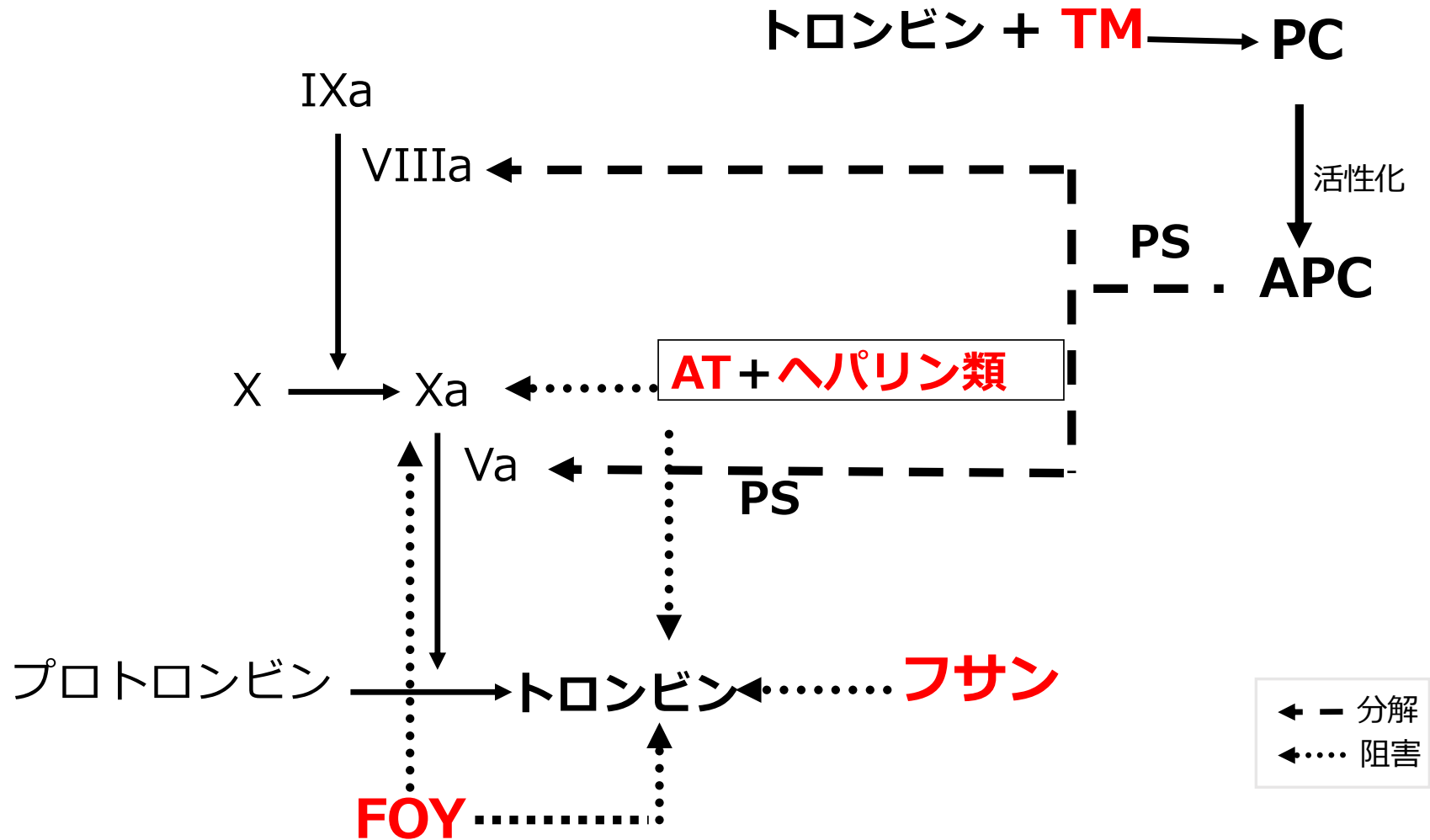
合計5点



DIC

	薬品名	使用法	備考
ヘパリン類	未分画ヘパリン (UFH) (ノボヘパリン®)	10000-20000U/日 を持続点滴	血栓の存在があるときには使用候補となりうる。半減期は約1時間と短かく、さらにプロタミン硫酸塩を静脈注射することにより中和可。
	低分子ヘパリン (LMWH) (フラグミン®)	75U/kg/日を24時間持続点滴	トロンビンよりもFXaに対する阻害作用が中心であり、出血傾向が出にくい。半減期は約3時間
	ダナパロイドナトリウム(DS) (オルガラン®)	1250単位を12時間ごとに1日2回静脈注射	作用はFXaであり、出血傾向は少ない。半減期は約24時間。腎機能障害のある症例においては減量
合成セリンプロテアーゼ	メシル酸ガベキセート(GM) (FOY®)	20～39gm/kg/日を持続静注。 100mgあたり50mL以上の5%ブドウ糖注射液又はリンゲル液500mLに混和して使用する	副作用として静脈炎、肝機能障害、過敏症状、配合変化など
	メシル酸ナファモスタット(NM) (フサン®)	0.06～0.20mg/kg/時間を使用するが、溶解方法は5 mL以上の5%ブドウ糖注射液又は注射用水を加え、完全に溶解し、その上で必要量を5%ブドウ糖注射液に混和して使用する	副作用として高K血症、低Na血症、肝機能障害
生理的プロテアーゼインヒビター	リコンビナントトロンボモジュリン製剤：rTM (リコモジュリン®)	1日1回380U/kg、1バイアル(12800U) 当り2mLの生理食塩液で溶解し、この溶液から患者の体重にあわせて必要量をとり生理食塩液100mLに希釈し、30分点滴静注	透析中の患者や重篤な腎機能障害のある場合は130U/kgに減量して投与する。
抗線溶療法	トラネキサム酸 (トランサミン)	DICでの使用の場合、凝固領域に精通した医師に相談の上決定	APLにてATRA治療中には絶対禁忌
	濃厚血小板製剤 (PC)	抗凝固療法を行った上で、3-5万を目安に補充。	TTP(血栓性血小板減少性紫斑病)では血小板輸血は禁忌であるため、鑑別を行った上で施行
補充療法	新鮮凍結血漿 (FFP)	適宜	プロトロンビン時間比(PT比)が1.7以上に延長したり、フィブリノーゲンが100mg/dlを切る場合などに投与を考慮
	アンチトロンビン(AT)製剤 (アンスロンビンP®、献血ونسロン®、ノイアート®)	30単位/kg/日を点滴静注	保険適応はAT活性が70%を下回った時

抗凝固療法のメカニズム

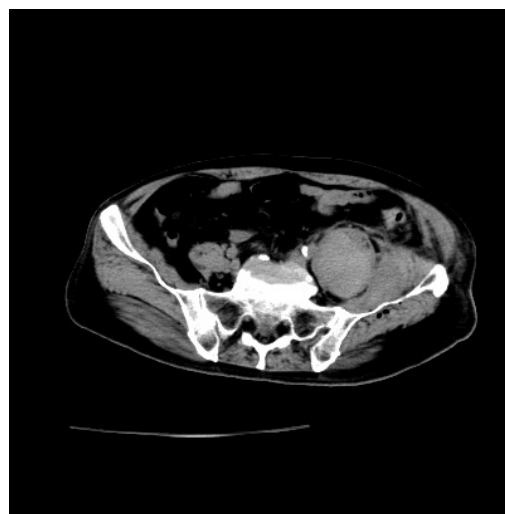


問題4: 82歳男性, 既往歴なし
2か月くらい前より背部などに紫斑が出現。1週間前より腰背部痛が出現。
追加検査項目として重要なものを3つ選べ

項目	検査値	健常値
PT	10.9	対照10.6秒
APTT	85.3	対照29.1秒
フィブリノゲン	323	200-400 mg/dL



キーワードは
 高齢者
 突然の出血傾向
 APTT延長



1. FVII活性 2. FVIII活性 3. クロスミキシングテスト
4. ループスアンチコアグラント 5. 血小板凝集能検査

後天性血友病Aの診断手順

既往歴・家族歴のない突然の出血症状

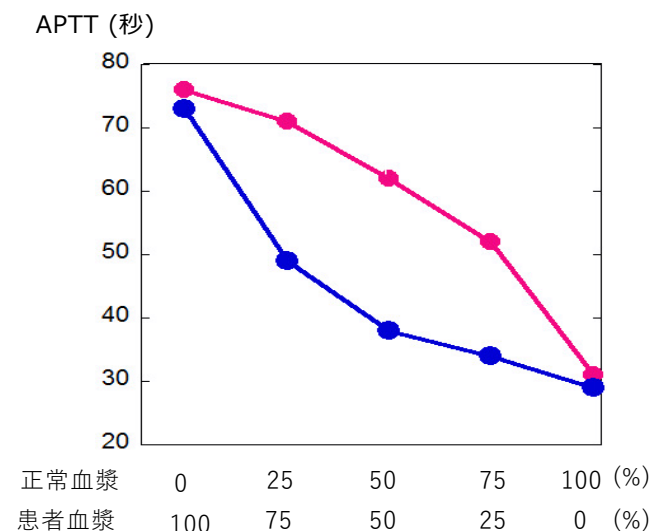


スクリーニング検査：血小板数、PT正常、APTT延長



精密検査：FVIII: C, FVIIIインヒビター, VWF活性, APTTクロスミキシング試験など

	FVIII: C	FVIII インヒビター	VWF活性	APTTクロスミキシング試験
後天性血友病A	低下	陽性	低下なし	即時反応：インヒビター型 or因子欠乏型 遅延反応：インヒビター型
先天性血友病A	低下	陰性	低下なし	即時反応：因子欠乏型 遅延反応：因子欠乏型
先天性VWD or 後天性vWS	低下	陰性	低下	-
ループスアンチ コアグラント	正常or 見かけ上低下	陰性or擬陽性	低下なし	即時反応：インヒビター型 遅延反応：インヒビター型

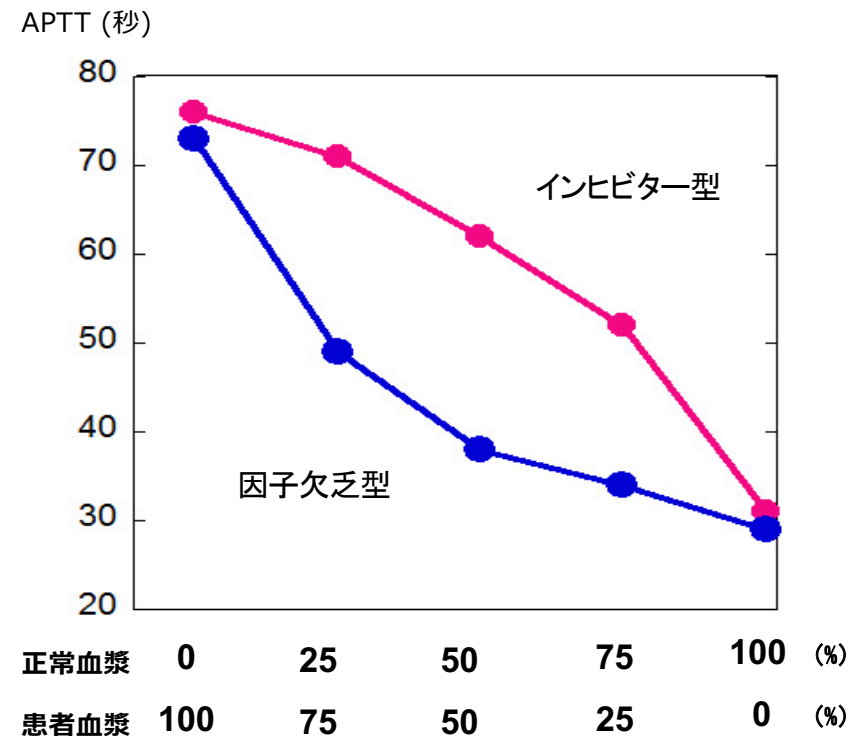


因子欠乏 or インヒビター クロスミキシングテスト (APTT補正試験)

APTT(PTでも)が延長していた時に、凝固因子が欠乏のためか、インヒビターによるものかを判断する検査が、この検査です。

この検査では患者血漿と正常血漿を様々な比率で混合し、APTTを測定します。

正常血漿の比率を上げたら、すぐにAPTT(PT)が短縮する場合は因子欠乏、なかなか短縮しない場合はインヒビターが原因と判断します。



後天性血友病Aの臨床的特徴

- 広範囲の皮下出血や筋肉内出血が主体
 - 関節内出血は少ない
 - 頭蓋内出血や消化管出血、腹腔内出血など、致死性的出血を来す
 - 全般的に先天性血友病に比べて強い出血傾向を示す
- } 先天性との違い

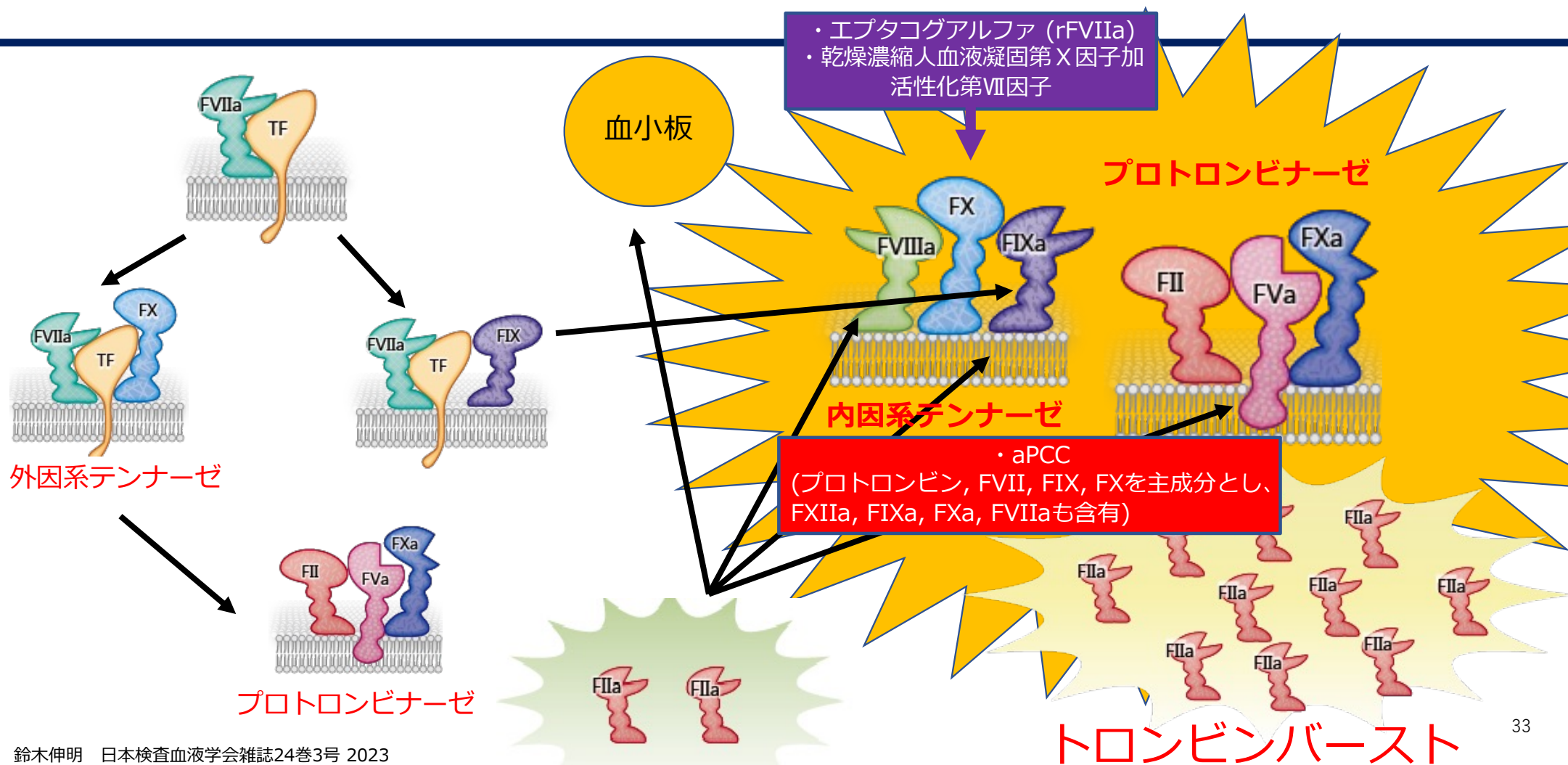
右のような広範な皮下出血をみたら、
第一に疑いましょう。
(特に高齢者)



後天性血友病Aの疫学と治療

- 年間100～400万人に1人の発症率
- 平均年齢は70歳（12～85歳）、性差なし
- 基礎疾患：自己免疫性疾患（11.7～18.4%）
 - 腫瘍性疾患(5.5～17%)
 - 妊娠・分娩（2～21%）
 - 特発性（25～63.3%）
- 治療：免疫抑制療法（ステロイド、エンドキサンなど）
 - + 止血療法(バイパス製剤、遺伝子組み換えブタ配列血液凝固第VIII因子製剤)
- 完全寛解率は60～80%
- 再発率は約20%
- 死因の40%は感染症(出血死とほぼ同率)

生体内での止血反応 (Cell based model)とバイパス製剤



問題5：77歳の男性
脳梗塞のため寝たきりであり、3ヶ月間点滴管理となっている。
最近肺炎を発症し、抗生剤治療を受けた後、斑状紫斑が目立つようになった。
採血では以下の結果がえられた。
診断に最も有用と考えられる追加検査項目はどれか

キーワードは
点滴管理、抗生剤治療、出血傾向
の3点です。



項目	検査値	健常値
PT	16.3	対照12.5秒
APTT	60.6	対照32.5秒

1. 血液凝固第VII因子活性
2. 血液凝固第VIII因子活性
3. PIVKAIT
4. von Willebrand 因子活性
5. 血小板数

ビタミンK欠乏性出血症

・ ビタミンK依存性凝固因子

凝固因子	プロトロンビン（第Ⅱ因子）
	第Ⅶ因子
	第Ⅸ因子
	第Ⅹ因子
凝固抑制因子	プロテインC
	プロテインS

お約束の“肉、納豆(Ⅱ,Ⅸ,Ⅶ,Ⅹ)”ですね
ちなみに納豆にはビタミンKが多く含まれており、ワーファリンを内服している人は食べないように指導します。
(クロレラや青汁もダメです)

母乳にはビタミンKが含まれないため、乳幼児や、経口摂取不良の寝たきり患者で不足し、ビタミンK依存性凝固因子の欠乏による出血症状を起こすことがある。

ワーファリンの投与により、ビタミンK欠乏状態を作り出し、抗凝固療法として実施している。

これにより、凝固因子と凝固抑制因子の両方が産生低下するが、治療域では凝固因子の産生低下の影響が大きく、抗凝固作用となる。一方、治療域未満では凝固抑制因子の低下率が大きく、むしろ血栓傾向となる。（治療効果モニタリングが重要）



どうもおつかれさまでした

質問などは

suzukin@med.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学輸血部 鈴木伸明までお願いします。